Análisis de algoritmos y notación asintótica

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-07 mié>

Contents

1 Eficiencia algorítmica **1**
1.1 Tiempo de ejecución 1
1.2 Operaciones primitivas 1

1 Eficiencia algorítmica

Básicamente, un algoritmo se mide en cuanto tiempo tarda en ejecutarse y en cuanta memoria ocupa al ser ejecutado. Un algoritmo bueno o bondadoso es aquel que tiene un tiempo de ejecución bajo. The lower the better.

1.1 Tiempo de ejecución

Para conocer cuanto se demora en ejecutar un algoritmo hay que conocer el número de las operaciones que se ejecutan y como crece según lo que le metas. Para esto usamos una función que determina las operaciones en función del tamaño de la entrada n, es decir, T(n). Mientras más grande sea la entrada, más operaciones se realizaran por lo que se demorará mas tiempo en ejecutarse.

1.2 Operaciones primitivas

Entonces a que operaciones se refiere la función anterior? Justamente a las primitivas. Básicamente son los cálculos básicos en un algoritmo.

- Evaluar una expresión (x > b)
- Asignar un valor a una variable (x = 2)
- indexar en un arreglo o matriz (A[x] //leer el valor)

- llamar a un método (hola())
- regresar de un método (return 0)
- Operaciones básicas (x +-*/ b)

Para esto tenemos que medir el algoritmo en el mejor, peor y caso promedio. Ejercicio 1 de T(n)

Consideramos a como el tiempo en realizar una operación primitiva mas rápida y a b como el tiempo mas lento. Por lo que el peor de los casos en T(n) en este caso seria b x T(n) y el mejor a x T(n).

Ejercicio 2 de T(n)

ejercicio3T(n)